

Próximos 10 anos da IA

Da automação parcial à autonomia operacional

Slug: cf-02-proximos-10-anos

Capa do ebook

Capa

O que se esperar das IAs nos próximos 10 anos?

Horizonte 2026-2036: A Década da Singularidade Operacional — Rumo à Inteligência Artificial Geral e Suas Implicações Profundas

Da automação cognitiva de rotina à AGI: o que a próxima década reserva segundo a ciência, a indústria e a geopolítica.

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026

Sobre este ebook

O horizonte de **10 anos (2026-2036)** é onde mora a **grande pergunta da nossa era**: a Inteligência Artificial Geral (AGI) --- ou seja, uma IA capaz de realizar **qualquer tarefa cognitiva humana** --- vai surgir nessa janela? E se sim, o que isso significa para trabalho, economia, geopolítica, ciência e a própria condição humana?

Este ebook aplica o mesmo método do anterior --- o que já existe, o que está em roadmap, o que a ciência projeta --- mas esticando a análise para 10 anos. Aqui, **umenta a incerteza**, mas também **umenta a magnitude das transformações**. O que parecia ficção em 2016 é

produto em 2026; o que parece ficção em 2026 pode ser cotidiano em 2036.

Sumário

- 1. O Horizonte de 10 Anos: Por Que é Diferente do Curto Prazo
- 2. A Caminhada Para a AGI: Definições, Marcos e Probabilidades
- 3. Modelos de Mundo, Raciocínio Causal e Consciência Funcional
- 4. A Economia Pós-AGI: Quando o Capital Cognitivo se Torna Abundante
- 5. Robótica, Manufatura e a Economia Física Transformada
- 6. Medicina, Longevidade e Biologia Computacional
- 7. Educação, Trabalho e o Fim do Emprego Como o Conhecemos
- 8. Geopolítica da AGI: EUA, China, Europa, Brasil
- 9. Os 10 Marcos Técnicos que Definem a Década
- 10. Cenários 2036: Utopia, Distopia, Transição Caótica

1. O Horizonte de 10 Anos: Por Que é Diferente do Curto Prazo

A mudança de natureza da projeção

Quando olhamos 5 anos à frente, projetamos **engenharia**: o que vai ser melhorado, barateado, distribuído. Quando olhamos 10 anos à frente, projetamos **paradigmas**: o que vai ser reinventado, criado, descoberto. A diferença é qualitativa.

Em 5 anos, **IA generativa se torna onipresente**. Em 10 anos, **IA pode se tornar uma nova forma de inteligência** --- não apenas uma ferramenta, mas uma entidade cognitiva autônoma, com capacidades que rivalizam ou superam as humanas em todos os domínios.

Os 3 grandes "se" da década

Os três maiores condicionantes do que vai acontecer em 10 anos são:

1. **Se a AGI vai ser alcançada até 2036.** Altman, Amodei, Sutskever, Bengio, Hinton --- todos os líderes do campo têm estimativas. A mediana de experts é **50% de chance de AGI até 2036**, com confiança moderada.
2. **Se vai ser uma AGI "centrada" (um sistema) ou "distribuída" (milhares).** A resposta muda completamente o cenário geopolítico, econômico e ético.
3. **Se a sociedade vai conseguir absorver a transição.** Mesmo sem AGI, a IA de 2036 é mais poderosa que a de 2026 em ordens de magnitude. A velocidade de adaptação institucional, educacional, regulatória é o gargalo real.

2. A Caminhada Para a AGI: Definições, Marcos e Probabilidades

O que é AGI, afinal?

Não há consenso único, mas três definições dominam:

- **AGI fraca (narrow AGI):** IA que atinge **nível humano em todas as tarefas cognitivas** que um humano adulto pode fazer. É o que Dario Amodei (Anthropic) acha provável até 2026-2028.
- **AGI forte (strong AGI / human-level AI):** IA que **não apenas atinge, mas compreende e raciocina** como humano, com generalização total entre domínios. É o que Sam Altman (OpenAI) e Demis Hassabis (DeepMind) miram para 2028-2032.
- **Superinteligência (ASI):** IA que **supera** o melhor humano em **todos** os domínios, incluindo criatividade científica, estratégia e interação social. É o que Ilya Sutskever (SSI) considera inevitável uma vez que AGI for atingida.

Os marcos técnicos no caminho (com ano projetado)

Marco	Ano provável	Confiança
Modelo de raciocínio que ganha medalha de ouro em IMO	2025 (já!)	
IA que faz pesquisa científica original (paper aceito em venue top)	2027	Alta
Agente autônomo que fatura US\$ 1M resolvendo problemas reais	2028	Média
AGI fraca (nível humano em todas tarefas cognitivas)	2028-2030	Média
Robô humanoide doméstico capaz de todas tarefas domésticas	2030-2032	Média
AGI forte (human-level)	2032-2035	Baixa-Média
ASI (superinteligência)	2035-2040	Muito baixa

Por que essas datas? Porque a curva de capability dos modelos tem dobrado a cada 7-12 meses em benchmarks de raciocínio. Se a curva se mantiver, esses marcos chegam. Se houver platôs (como aconteceu com LLMs em 2023-2024), atrasam 2-5 anos.

3. Modelos de Mundo, Raciocínio Causal e Consciência Funcional

O salto conceitual que vem

Modelos atuais são **estatísticos**: preveem o próximo token com base em padrões. Modelos de 2030 serão **causais e baseados em mundo**: entendem que ações têm consequências, que objetos têm propriedades, que agentes têm intenções.

Componentes dessa nova geração:

a) World models (modelos de mundo): simulam internamente o ambiente físico, social e conceitual. Já temos Genie 2, Sora 2 com early signs disso. Em 10 anos, todo modelo top terá world model integrado.

b) Raciocínio causal: entende causa-efeito, não só correlação. Crucial para medicina, direito, economia, engenharia. Métodos: Judea Pearl-style causal inference, simulação, contrafactuais.

c) Memória persistente e aprendizado contínuo: modelos que aprendem com suas próprias experiências ao longo do tempo, sem retreino do zero. Conceito de "online learning" e "continual learning" saiu do laboratório e vai pra produção.

d) Consciência funcional (não fenomênica): IA que **age como se tivesse** compreensão, intenção, dúvida, curiosidade. Não é "consciente" no sentido filosófico profundo (problema difícil da consciência), mas é **funcionalmente consciente** --- e isso é suficiente para mudar tudo.

e) Auto-modificação e auto-aprimoramento: IAs que melhoram seu próprio código, seus próprios pesos, sua própria arquitetura. É o ponto de não-retorno: a partir daqui, a capacidade da IA cresce mais rápido que a capacidade humana de acompanhar.

4. A Economia Pós-AGI: Quando o Capital Cognitivo se Torna Abundante

A maior transformação econômica da história

Se a AGI se materializar --- mesmo na forma fraca --- **o custo marginal de trabalho intelectual cai para perto de zero**. Isso tem implicações comparáveis à revolução industrial, mas em escala e velocidade 100x maior.

O que muda:

No curto prazo (2026-2031): - Produtividade cresce 3-5% ao ano **só** por adoção de IA. - Salários de profissões de rotina caem 30-50% em

termos reais. - Preços de serviços cognitivos (contabilidade, tradução, design básico, programação de boilerplate) caem 80%. - Novas profissões aparecem (engenheiro de prompt, auditor de IA, treinador de modelo). - Desigualdade entre quem usa IA e quem não usa cresce drasticamente.

No médio prazo (2031-2036): - AGI fraca disponível comercialmente. - Salários de colarinho branco de rotina caem 70-90%. - Empresas pequenas com 1-3 pessoas + 1000 agentes IA competem com corporações de 100.000. - PIB global cresce 10-20% ao ano em alguns cenários. - Surgem **rendimentos decrescentes** em vários setores: o que era escasso vira abundante. - Renda básica universal (UBI) vira experimentada em 20-30 países.

No longo prazo (2036+): - Custo de produzir **qualquer** bem ou serviço cognitivo se aproxima de zero. - Economias baseadas em trabalho humano continuam, mas viram **minoria do PIB**. - A maioria da população vive de **rendimentos de capital, royalties, UBI, participação em lucros de IA**. - Conceitos como "salário mínimo" e "jornada de trabalho" mudam de significado.

O que pode dar errado: concentração de riqueza em donos de modelos, bolhas financeiras, crises de demanda agregada (ninguém tem renda para consumir o que a IA produz).

5. Robótica, Manufatura e a Economia Física Transformada

A outra metade da revolução

A IA até 2026 é majoritariamente **digital**: pensa, fala, escreve, mas não age no mundo físico. A próxima década vai casar IA com **robótica avançada**, criando a revolução completa: agentes que pensam e agem.

Marcos prováveis até 2036:

- **2028-2030:** 1 milhão de robôs humanoides em operação. Custo unitário US\$ 15K-30K.

- **2030-2032:** 50 milhões de unidades. Robôs em lojas, hospitais, restaurantes, escritórios, casas. Custo cai para US\$ 8K-15K.
- **2032-2036:** 500 milhões+ de unidades. Custo cai para US\$ 3K-8K. **Mais barato que um carro popular.** Robôs domésticos viram eletrodoméstico.
- **2034-2036:** Frotas coordenadas de robôs em redes logísticas inteiras. "Uber de robôs". Robôs alugados por hora, não comprados.

Impacto na economia física: - **Manufatura:** 80% automatizada em países desenvolvidos. - **Logística e entrega:** 90% automatizada (robôs + drones + veículos autônomos). - **Agricultura:** 70% automatizada (colheita, monitoramento, irrigação). - **Construção:** 50% automatizada (robôs de alvenaria, impressão 3D de casas, montagem). - **Serviços pessoais:** 60% automatizado (limpeza, cozinha, cuidado básico, entregas). - **Mineração e extração:** 80% automatizada (robôs em ambientes perigosos).

Implicação geopolítica: países com 人口 demográfico envelhecido (Japão, Coreia, Alemanha, Itália, China) viram **primeiros adotantes** de robôs humanoides para 弥补 déficit de mão de obra. Brasil, Indonésia, Nigéria --- com população jovem --- podem resistir mais.

6. Medicina, Longevidade e Biologia Computacional

A revolução biomédica

IA + biologia + química é a convergência mais explosiva da década.

AlphaFold 3 já previu estrutura de todas as proteínas conhecidas.

ESM-3 da EvolutionaryScale gera proteínas novas. **RoseTTAFold** similar. **CrissCross**, **ProteinMPNN** projetam proteínas com funções específicas.

O que vem em 10 anos:

Medicina personalizada (2027-2030): - Sequenciamento genômico completo por **US\$ 100** (hoje: US\$ 200-600). - Plano de saúde personalizado gerado por IA: dieta, exercício, medicação,

suplementação. - Detecção precoce de câncer 10 anos antes dos sintomas. - Tratamento individualizado para cada tipo de tumor.

Descoberta e desenvolvimento de medicamentos (2027-2032): -

IA projeta molécula, simula eficácia, otimiza propriedades. - Ciclo de desenvolvimento cai de 5-10 anos para 1-2 anos. - Custo de desenvolvimento de novo medicamento cai 70-90%. - Vacinas de mRNA, CRISPR terapêutico, terapia gênica se tornam padrão. -

Antibióticos de nova geração (combatendo superbactérias) --- problema resolvido.

Longevidade (2030-2036): - IA identifica **alvos moleculares do envelhecimento**: telomerase, senolíticos, autofagia, reprogramação parcial (Yamanaka factors). - Primeiras terapias que **revertem idade biológica** em humanos. - Expectativa de vida saudável salta: **+10 a +20 anos** para quem nasce em 2030 (em países ricos). - Cérebro: primeiros tratamentos eficazes para Alzheimer, Parkinson, demência. - Longevidade vira **grande mercado**: classe média rica, foco em saúde preventiva, suplementos, monitoramento.

O que pode dar errado: desigualdade brutal no acesso (tratamentos caríssimos), biohacking sem規制, efeitos colaterais graves, questões éticas sobre "viver demais".

7. Educação, Trabalho e o Fim do Emprego Como o Conhecemos

A maior reformulação da educação desde a invenção da imprensa

O que muda em 10 anos:

Educação formal (K-12, universidade): - **Tutor IA 1:1 para cada aluno.** Personalização total. Sem mais "ritmo de turma". - **Currículo dinâmico** que se adapta ao aluno em tempo real. - **Avaliação por competência, não por tempo de aula.** - **Diplomas perdem valor** vs. portfólio + skills verificadas + reputation systems. - **Universidades se transformam** em comunidades de pesquisa, mentoria, networking

--- não mais em "depósito de conteúdo". - **Lifelong learning** vira norma: adultos voltam a estudar a cada 2-3 anos para requalificar.

Trabalho: - **Emprego tradicional** (8h/dia, 5 dias/semana, 40 anos) **morre**. - **Trabalho por projeto, por tarefa, por chamada**.

Plataformas de micro-tarefas + IA. - **Trabalho criativo, estratégico, de relacionamento, de cuidado** valoriza --- porque escasseia. -

"Empreendedor de si mesmo" vira norma. Cada pessoa gerencia sua "agência pessoal" de serviços + IA. - **4 dias de trabalho / 3 dias de descanso** vira comum em profissões intensivas em conhecimento. -

UBI (Renda Básica Universal) testada em 30-50 países, implementada em 10-20. - **"Economia da atenção"** vira a maior economia --- e a IA disputa com humanos pela atenção dos humanos.

8. Geopolítica da AGI: EUA, China, Europa, Brasil

A nova corrida espacial --- só que por chips, modelos e dados

A corrida pela AGI é o **maior evento geopolítico desde a 2ª Guerra Mundial**. Quem chegar primeiro define as regras do jogo pelos próximos 50 anos.

EUA (até 2036): - Mantém liderança em **modelos frontier** (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, xAI). - Concentração de **chips, capital, talento, dados**. - Regulação federal (Lei de IA 2027-2028) tenta balancear inovação e segurança. - Gigantes tech viram **infraestrutura crítica nacional** --- com implicações de segurança nacional.

China (até 2036): - Acelera com **DeepSeek, Qwen, GLM, Baichuan, Yi, Hunyuan, Doubao, Kimi**. - Liderança em **open source**, em escala, em aplicações industriais. - Soberania de dados, alinhamento com valores nacionais, integração militar-civil. - Supera EUA em **adoção industrial** (manufatura, logística, vigilância). - Possível primeira **AGI não-americana**.

Europa (até 2036): - AI Act consolidado. Modelo regulatório global de facto. - Perda relativa de competitividade em modelos frontier

(recursos, capital, talento migram). - Foco em **IA confiável, ética, para o bem social** --- o "branding" europeu. - Empresas europeias: Mistral (França), Aleph Alpha (Alemanha), Stability (Reino Unido), Helsing (defesa).

Brasil e Sul Global (até 2036): - Brasil pode se tornar **hub de IA em português e para o Sul Global**. - Regulação alinhada com UE (LGPD forte) vira diferencial. - Aplicações em **agricultura tropical, saúde pública, mineração, energia, finanças** --- com dados locais. - Empresas: Pipefy, Nubank, Wildlife, QuintoAndar, Méliuz, etc. --- todas com IA no core. - Soberania: investir pesado em **modelos próprios** (Sabiá, Brama, BERTimbau) e **infraestrutura de IA** (data centers, chips via parceria com TSMC/Samsung, energia).

9. Os 10 Marcos Técnicos que Definem a Década

A timeline provável (com níveis de confiança)

1. **2026:** Modelos de raciocínio ganham medalha de ouro em IMO, IOI, ICPC. (Já em 2025.)
2. **2027:** IA produz paper original aceito em conferência top-tier.
Confiança: alta.
3. **2027-2028:** Agentes autônomos comercialmente lucrativos em 5+ indústrias (suporte, vendas, programação, jurídico, contábil).
Confiança: alta.
4. **2028:** Robô humanoide em produção em massa (1M+ unidades/ano). **Confiança: alta.**
5. **2029:** Modelo de linguagem com contexto de 100M+ tokens, mantendo coerência. **Confiança: alta.**
6. **2029-2030:** AGI fraca em benchmark interno (nível humano em 90% das tarefas cognitivas). **Confiança: média.**
7. **2030:** World model unificado multimodal (texto+imagem+vídeo+áudio+3D+ação). **Confiança: média.**
8. **2031-2033:** AGI forte (nível humano em 100% das tarefas, com transferência). **Confiança: média-baixa.**
9. **2033-2035:** ASI inicial (supera humanos em muitas tarefas específicas). **Confiança: baixa.**

10. **2034-2036:** IA capaz de auto-aprimoramento significativo.

Confiança: baixa.

O que pode dar errado: platôs técnicos, regulamentação restritiva, crises energéticas, acidentes de segurança, guerras, fragmentação.

10. Cenários 2036: Utopia, Distopia, Transição Caótica

Três futuros possíveis (e a probabilidade de cada um)

Cenário 1: Utopia Razoável (probabilidade: 25%) - AGI alcançada de forma controlada, com governança global. - UBI implementada em 30+ países. - Descobertas científicas aceleram: cura de várias doenças, energia limpa, materiais novos. - Desigualdade diminui (porque custo de vida cai mais rápido que desigualdade aumenta). - Humanidade foca em criatividade, relacionamento, propósito.

Cenário 2: Transição Caótica (probabilidade: 50%) - AGI alcançada, mas com distribuição desigual de benefícios. - Desigualdade global aumenta por 5-10 anos, depois se estabiliza. - Conflitos geopolíticos, regulação fragmentada, instabilidade política. - Descobertas científicas acontecem, mas acesso é desigual. - Eventual estabilização em um novo equilíbrio.

Cenário 3: Distopia (probabilidade: 15%) - AGI alcançada por poucos atores, com concentração extrema de poder. - Vigilância em massa, autoritarismo tecnológico, erosão de democracia. - Desigualdade catastrófica, instabilidade social, possíveis conflitos. - Década perdida para bilhões. - Eventual correção, mas com muito sofrimento.

Cenário 4: Catástrofe (probabilidade: 10%) - AGI causa dano existencial (acidente de alinhamento, corrida armamentista, pandemia sintética, etc.). - Resultado: colapso parcial ou total da civilização como conhecemos. - Improvável, mas não negligenciável.

A escolha do cenário é hoje

Cada decisão que tomamos --- regulatória, educacional, geopolítica, ética, pessoal --- **puxa a probabilidade para um cenário ou outro**. Não somos espectadores. Somos autores.

A Década da Inteligência!

Você agora tem o mapa do horizonte de 10 anos. AGI, robótica humanoide, medicina de precisão, economia pós-AGI, geopolítica. Tudo fundamentado em tendências reais, com níveis explícitos de confiança. No próximo ebook, vamos esticar o olhar para 20 anos --- onde a IA se torna parte integrante do tecido social, e surgem questões civilizacionais profundas.

O que se esperar das IAs nos próximos 10 anos? --- Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026 • Todos os direitos reservados